지방자치단체 AI 현업 적용 및 운영 역량 강화 프로그램

AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정

교 육 제 안 서

제 안 명	「AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정」 교육 제안
교육규모	16~20명(4개 서비스 팀 기준, 팀당 4~5명) / 집합교육 21시간
제 안 일	2026. . .
제안기관	(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소 홈페이지: https://happybrain.ai.kr 전화: 02-717-1318 / 010-9145-1318

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

제 출 문

귀 기관의 AI 실전 역량 강화와 행정업무 개선을 위하여 「AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정」 교육 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 「AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정」 교육 제안서 1부. 끝.

2026. . .

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

I. 제안 개요

1. 제안 배경

▢ 교육 필요성

○ 민원 처리의 지연과 반복 문의는 답변 작성뿐 아니라 불명확한 안내·자료 누락·담당 이송 등 전체 절차에서 발생함

○ 답변 초안을 빨리 쓰는 것만으로는 주민이 다시 문의하는 원인이 해소되지 아니함

○ 민원 원문에는 개인정보가 집중되어 있어 원문을 AI에 입력하는 방식으로는 개인정보 협의가 끝나기 전까지 AI를 활용하기 어려움

▢ 현장 적용 과제

○ 민원을 개인을 특정할 수 없는 일반 질문으로 바꾸면 공개 근거만으로 AI 안내 초안을 만들 수 있으나, 날짜나 사연을 지우는 과정에서 신청 기한·적용 시점·자격 조건까지 사라지면 AI가 다른 질문에 답하게 됨

○ 따라서 개인정보는 제거하면서 답변에 필요한 조건은 보존하는 변환 규칙을 AI로 시험하고 고쳐 가는 역량이 필요함

○ AI가 쉽게 고친 안내문도 요건·기한이 바뀌거나 빠질 수 있으므로, 근거를 유지하면서 표현이 명확해졌는지 비교하여 확인하여야 함

2. 제안 요지

▢ 주민서비스 1종에서 일반 질문 변환과 AI 근거 안내를 구현하고, 시험 사례와 현업 실패 사례로 개선을 거듭하여 4주간 현업 적용을 통해 담당자 업무 부담과 주민 재문의·안내 오류의 변화를 함께 검증함

▢ 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 적용 4주으로 운영하며, 개인별 직접 실행·원인 진단·수정·재시험을 팀 결과물과 연결함

3. 과정 개요

과 정 명	AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정
교육대상	민원실·읍면동·주민 접점 사업부서의 담당자와 업무 책임자(C02 행정 실무 역량강화·C03 행정 실무 및 정책기획 심화 수준 이수자 또는 이에 준하는 경험자)
교육인원	16~20명(4개 서비스 팀 기준, 팀당 4~5명) / ※ 팀별 업무 책임자(승인권자) 1명은 지정 회차에 별도 참여
교육시간	집합교육 21시간(3회차·12개 모듈, 회차별 7시간) + 현업 적용 4주
운영형태	서비스별 팀 프로젝트와 개인별 개선 실습. 집합교육 3회차와 현업 적용 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영
교육장소	기관 교육장 등 개인별 실습 기기·인터넷 환경(협의 후 결정)
핵심산출	일반 질문 변환 규칙, AI 근거 안내 도구, 주민 안내문, 답변 검토표·처리 절차서, 시험 사례집·개선 기록, 성과검증 보고서, 인수인계서(「실증 기록철」 A~F장으로 통합 관리)

※ 최종 운영계획을 기준으로 작성하였으며, 일정·자료·허용 도구·지원 범위는 기관과 협의하여 확정함

II. 교육과정 설계

1. 교육목표

▢ 주민서비스 1종에서 일반 질문 변환과 AI 근거 안내를 구현하고, 시험 사례와 현업 실패 사례로 개선을 거듭하여 4주간 현업 적용을 통해 담당자 업무 부담과 주민 재문의·안내 오류의 변화를 함께 검증함

○ 원인 진단: 주민 이용 절차에서 지연·반복 문의·안내 오류의 원인을 구분할 수 있음

○ 일반 질문 변환: 민원을 개인정보가 남지 아니하면서 답변에 필요한 조건은 보존되는 일반 질문으로 바꾸는 규칙을 만들고 시험할 수 있음

○ AI 개선: AI 안내가 기대와 다른 원인을 진단하여 변환 규칙·근거 자료·지시문·판단 기준을 고친 뒤 같은 사례와 처음 보는 사례로 다시 시험할 수 있음

○ 주민 안내 품질: AI 안내문 초안과 수정본을 비교하여 필수 요건·기한·준비물·문의 경로가 유지되면서 표현이 명확해졌는지 확인할 수 있음 / 검토 경로와 운영: 경계 사례·부당한 요구에서 사람의 검토로 넘어가는지 시험하고, 법령 개정 시 재시험을 포함한 운영 기준을 확정할 수 있음

2. 과정의 특징

▢ 직접 실행과 개선: 수강생이 AI를 실행하고 원인 가설에 대응하는 변경을 한 뒤 같은 사례와 다른 사례로 재시험함

▢ 운영 횟수: 필수 순환은 변환·안내문 순환(M4), 교육장 순환(M5~M6), 현업 실패 사례 순환(M10)의 3회이며 3회 모두 개선 기록을 남김. 시험·교차 사용 결과의 반영(M7·M8)은 보완 순환으로 운영함

▢ 개인 수행 확인: 실제 입력·출력·변경·재시험 증거와 개인별 설명으로 역량을 확인하며, 강사·실습 지원 인력이 실습 중 순회 점검함

▢ 실패를 통한 학습: 수정 가능한 결함 자료·도전 사례를 준비하고, 개선되지 않은 결과도 원인과 한계를 설명하면 학습 성취로 인정함

3. 교육과정 구성

※ 집합교육 21시간(3회차·12개 모듈). 회차별 순수 교육시간은 7시간이며 휴식·중식·사전 준비·현업 연계 기간은 별도임

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제1회차. 주민 이용 절차와 질문 변환·안내문 개선(7시간)		
M1	60분	**서비스 범위와 주민 이용 절차 정의** 과정 운영 원칙을 확인하고, 서비스 1종의 주민 이용 단계와 개선 범위를 확정하며 AI가 관여하지 아니할 결정 범위를 명시함
M2	120분	**시험 사례 구축과 처리 기준선 확정** 가상·승인 사례로 기대 안내가 정해진 시험 사례를 구축하고, 처리시간·재문의 기준선과 지표 정의를 확정함
M3	120분	**원인 분석과 지원 절차 재설계** 지연·오안내·재문의의 원인을 분석하고, AI 처리 단계와 사람의 판단·이관·승인 지점을 설계하며 판단 기준을 명문화함
M4	120분	**일반 질문 변환과 쉬운 안내문 개선 순환** 민원을 일반 질문으로 바꾸는 규칙과 쉬운 안내문 작성 기준을 AI로 시험하고, 기대와 다른 결과의 원인을 찾아 고쳐 다시 시험함
제2회차. AI 근거 안내 개선과 적용 전 검증(7시간)		
M5	60분	**AI 근거 안내 도구 구성과 첫 실행** 공개 근거·변환 규칙·판단 기준을 반영한 AI 근거 안내 도구를 구성하고 개발용 사례로 첫 실행 결과와 오류 유형을 기록함

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
M6	120분	**개선 순환 1차와 발송 전 확인 절차** 팀원 각자가 오류를 진단·수정·재시험하고, 통합본으로 개발용·확인용 사례를 확인한 뒤 발송 전 확인 절차를 연결함
M7	120분	**경계·복합 민원과 오류 시험** 경계·복합 사례와 오류 상황을 시험하여 사람의 검토·이관으로 넘어가는지 확인하고, 발견한 오류를 고쳐 재시험함
M8	120분	**교차 사용과 적용 착수** 팀 간 교차 사용에서 나온 오류를 고쳐 재시험하고, 업무 책임자의 승인을 받아 4주 적용계획과 주민 안내 방식을 확정함
제3회차. 현업 실패 사례 개선과 성과 검증(7시간)		
M9	60분	**현업 기록과 실패 사례 진단** 사전 제출한 4주 기록에서 AI 초안 수정·보류 사례와 재문의 사례의 원인을 진단하고 개선 대상을 배정함
M10	120분	**개선 순환 2차: 현업 실패 사례 반영** 현업 실패 사례로 2차 개선 순환을 수행하고, 시험 사례집을 갱신하여 법령·지침 개정 시 재시험 기준으로 삼음
M11	120분	**효과 검증과 운영 기준** 주민서비스 품질과 담당자 부담을 같은 조건에서 비교하여 효과를 판단하고, 갱신·재시험을 포함한 운영 기준을 확정하여 인수인계함
M12	120분	**최종 시연과 적용 범위 결정** 처음 보는 가상 민원으로 처리 절차를 시연하고 개선 기록과 서비스 개선 근거를 공유하여 후속 운영을 결정함

III. 교육 운영 방안

1. 운영 방식

▢ 서비스별 팀 프로젝트와 개인별 개선 실습. 집합교육 3회차와 현업 적용 2주차 온라인 중간 점검(팀별 15분 내외) 1회 운영

▢ 약 10~11주: 사전 준비 2~3주 → 제1회차 → 회차 간 준비 1~2주 → 제2회차 → 반입·재실행 확인(근무일 3일) → 현업 적용 4주 → 제3회차 / ※ 3개월 후 사후 정착 점검(온라인) 선택 운영

▢ 책임강사 1명, 실습 지원 2명(2개 팀당 1명). 코칭은 강사와 실습 지원 인력이 팀을 나누어 진행

▢ 개인 확인: 팀원별로 2~3분간 '무엇이 문제였고, 왜 그 부분을 고쳤으며, 다른 사례에서도 되는가'를 자신의 말로 설명하게 하여 확인함. 개인 실습 중 강사와 실습 지원 인력이 나누어 순회하며 확인하고, 확인하지 못한 팀원은 다음 회차 또는 온라인 점검에서 보완함. 팀 안에서의 설명은 강사의 개인 확인을 대신하지 아니함

▢ 대표 과제에 대한 강사 사전 실행과 수강생 수준 참여자 1~2명의 실습으로 소요시간을 확인하고 시간 배분을 조정함

2. 교육 자료 및 실습 도구

교육자료	교육생용 교재, 시험·결함·도전 사례, 판정 예시와 개선 기록 서식(제공 방식 협의)
실습도구	기관 허용 AI 환경과 과정별 문서·표계산 도구. 팀별 개인 사본과 통합본을 구분하여 사용

3. 정보보안 및 산출물 검증

▢ 기관이 허용한 자료·도구·계정을 사용하며, 승인되지 않은 개인정보와 비공개 자료는 외부 AI에 입력하지 아니함

▢ AI 산출물을 근거·기대 결과와 대조하고, 최종 판단·승인은 담당자가 수행함. 미해결 중대 오류와 미검증 사항을 구분하여 기록함

▢ 실제 적용 승인과 실행 환경을 갖추지 못한 경우 교육장 시험으로 진행하며 현업 검증 완료와 구분함

4. 기관 협조 사항

▢ 기관 지급 또는 교육장 실습 기기, 허용 AI 도구·계정·접속 환경과 자료 사용 범위를 개강 전에 확인함

▢ 자료 준비: 서비스 1종의 현행 처리 절차·안내문·공개 근거를 준비함. 교육용 사례는 강사가 제공하는 가상 사례를 기본으로 하며, 실제 사례는 개인정보 협의에서 승인된 경우에만 비식별 처리하여 사용함

▢ 개설 전 확인: 팀·과제·업무 책임자, 허용 자료·도구·장비, 기준선 확보 계획, 구현 단계, 온라인 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 개설 시기를 정하며, 허용 환경이 없으면 가상 자료를 활용한 모의 운영으로 진행하고 현업 검증과 구분함.

Ⅳ. 성과관리 및 기대효과

1. 성과관리

□ 결과물은 서비스 진단 15점, AI 개선 기록 40점, 주민 안내·검토 경로 20점, 현업 성과 근거 25점으로 평가함

□ 완료 판정: 필수 순환 3회의 개선 기록과 팀원 전원의 개인 순환(새로 배정받은 사례로 직접 실행·진단·수정·재시험)·구술 확인을 마치지 아니하면 과정 산출물을 완성한 것으로 보지 아니함. 개인정보 노출 또는 정정되지 아니한 오안내가 있는 경우 점수와 관계없이 '현업 검증 완료'로 판정하지 아니함

□ 진단·검증 과정의 타당성을 학습 성취로 평가하며, 한계가 남아 적용을 보류한 경우도 인정함. 현업 적용 가능 여부와 구분하여 운영 결과를 보고함

2. 기대효과

□ 참여자 측면

○ 민원을 개인정보 없이 필요한 조건은 살린 일반 질문으로 바꾸고, AI 안내가 기대와 다를 때 원인을 찾아 고쳐 다시 시험하는 역량을 실제 업무로 익힐 수 있음

○ 재문의·오안내의 원인을 절차·안내문·자료별로 구분하고, 근거를 유지하면서 더 명확한 안내문으로 실제 개선 과제를 구체화할 수 있음

○ 변환 규칙·시험 사례집·운영 기준을 축적하여 담당자 변경이나 법령 개정에도 재시험으로 같은 수준의 안내를 유지할 수 있음

○ 개인정보 처리 수준별 활용 기준과 중단·정정 절차를 갖추어 다른 서비스로 확산할 때 기준으로 활용할 수 있음

□ 조직 측면

○ AI 실행 결과와 개선 근거를 부서 내에서 공유하고 재사용할 수 있음

○ 업무 조건에 맞는 적용·보완·보류 판단의 근거를 확보할 수 있음

○ 자료·지시문·시험 사례와 운영 책임을 정리하여 담당자 변경에 대응할 수 있음

○ 품질과 작업 부담을 함께 확인하여 후속 개선 과제를 발굴할 수 있음

○ 교육 결과를 실제 운영 성과와 구분하고 검증 범위를 명확히 설명할 수 있음

V. 책임 강사

성 명	박상득
직 위	AI행정혁신연구소장
담당 업무	교육과정 기획, 실습 및 행정지원 웹 개발, 교육생용 교재 집필 및 주강사
주요 경력	전) 한국공공자치연구원 연구기획본부장 / 역량개발본부장 / AI특임본부장 전) 대통령직속 미래기획위원회 자문위원 / 한일경제협회 자문위원 전) 국가안보전략연구원 선임연구원 / 한국능률협회 국제사업팀장
포트폴리오	https://boherdang-ops.github.io/ai-administrative-innovation/
저 술	출근길 3분 AI

VI. 추진 일정 및 소요 예산

1. 추진 일정

단계	시기	주요 내용	주관
사전 준비	개강 전 3주~1일	팀·과제·기준선·시험 자료 준비와 허용 환경 확인·개인정보 협의	기관·연구소
제1·2회차	1주차·2~3주차	각 7시간 교육. 회차 사이 1~2주간 자료 사용 승인·환경 준비	기관·연구소
반입·현업	근무일 3일 + 4주	반입·재실행 확인 후 현업 적용. 2주차 온라인 점검과 기록 제출·미완료 사례 후속 관찰	기관·연구소
제3회차	현업 종료 후	7시간: 실패 사례 개선, 성과 검증과 운영·인수인계	기관·연구소
사후 점검	3개월 후(선택)	운영 지속·자료 갱신·재시험과 후속 성과 확인	기관·연구소

2. 소요 예산

▢ 교육비는 교육 규모·일정·지원 범위를 기관과 협의한 후 확정하며, 확정 시 산출내역서를 제출함

▢ 교육장·실습 기기·인터넷 제공, 강사·실습 지원, 도구 사용료·출장비·온라인 점검의 포함 범위를 협의하여 확정함 끝.

© 2026 (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소